Solución de la pregunta 21

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA DE GRUPOS COMBINADOS

Dos grupos de 10 personas cada uno: el primero tiene media 4 y varianza 1; el segundo, media 6 y varianza 1. ¿Cuál es la varianza de las 20 personas juntas?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 5

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Media total**
   Grupos iguales: $(4 + 6)/2 = 5$.

2. **Promedio de los cuadrados**
   Grupo 1: $1 + 4^2 = 17$. Grupo 2: $1 + 6^2 = 37$. Promedio: 27.

3. **Varianza total**
   $27 - 5^2 = 2$: la varianza dentro de los grupos (1) más la que aporta la separación de sus medias (1).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedia las varianzas y olvida la diferencia entre las medias de los grupos.

C) Usa solo la diferencia entre las medias al cuadrado.

D) Confunde la varianza con la media del grupo completo.

Idea clave. Al juntar grupos, la varianza total suma la dispersión interna y la separación entre las medias.